Trabajo de investigación para obtener el grado de maestro en Inteligencia Artificial

Aplicación de machine learning para predecir la flotación de relaves de lixiviación, Lima 2026

Barboza Duran, Edwin Miguel · Ruiz Torres, Alfonso

Asesor: MSc. Ruben Quispe Llacctarimay

Universidad César Vallejo · Escuela de Posgrado · Maestría en Inteligencia Artificial · ODS 9

Informe de comparación generado el 19/10/2026 14:53

HIPÓTESIS GENERAL (Ho-Hi)

Se acepta Hi y se rechaza Ho

Indicadores del mejor modelo en el conjunto de prueba

Variable objetivo	Mejor modelo	Veredicto	R^2	MAPE (%)	Red. MAE (%)	Red. RMSE (%)
Recuperación de Au (%)	Random Forest	APTO	0.973	0.94	87.5	88.6
Ley de Au en el concentrado (g/t)	Random Forest	APTO	0.985	0.46	87.9	87.6
Consumo específico de reactivos (kg/t)	XGBoost	APTO	0.897	8.92	87.6	86.1

Protocolo de la tesis

- Partición: partición temporal por proporciones — entrenamiento = 382, validación = 82, prueba = 83 registros.
- Modelo base: media histórica del conjunto de ajuste (entrenamiento + validación).
- Entrenamiento y validación: modelos ajustados solo con entrenamiento.
- Prueba: modelos reentrenados con entrenamiento + validación, evaluados una única vez.
- Criterios Ho-Hi y Ho1-Hi1 a Ho3-Hi3: $R^2 \geq 0{,}75$; MAPE ≤ 10 %; MAE y RMSE menores que los del modelo base.
- Ho4-Hi4: mayor R^2 y menor MAPE, MAE y RMSE que el otro modelo, y DM con $p < 0{,}05$ con errores al cuadrado y absolutos.
- Las dosificaciones de los cinco reactivos se usan como predictores de las tres variables; el consumo específico total se usa como predictor de la recuperación y de la ley.

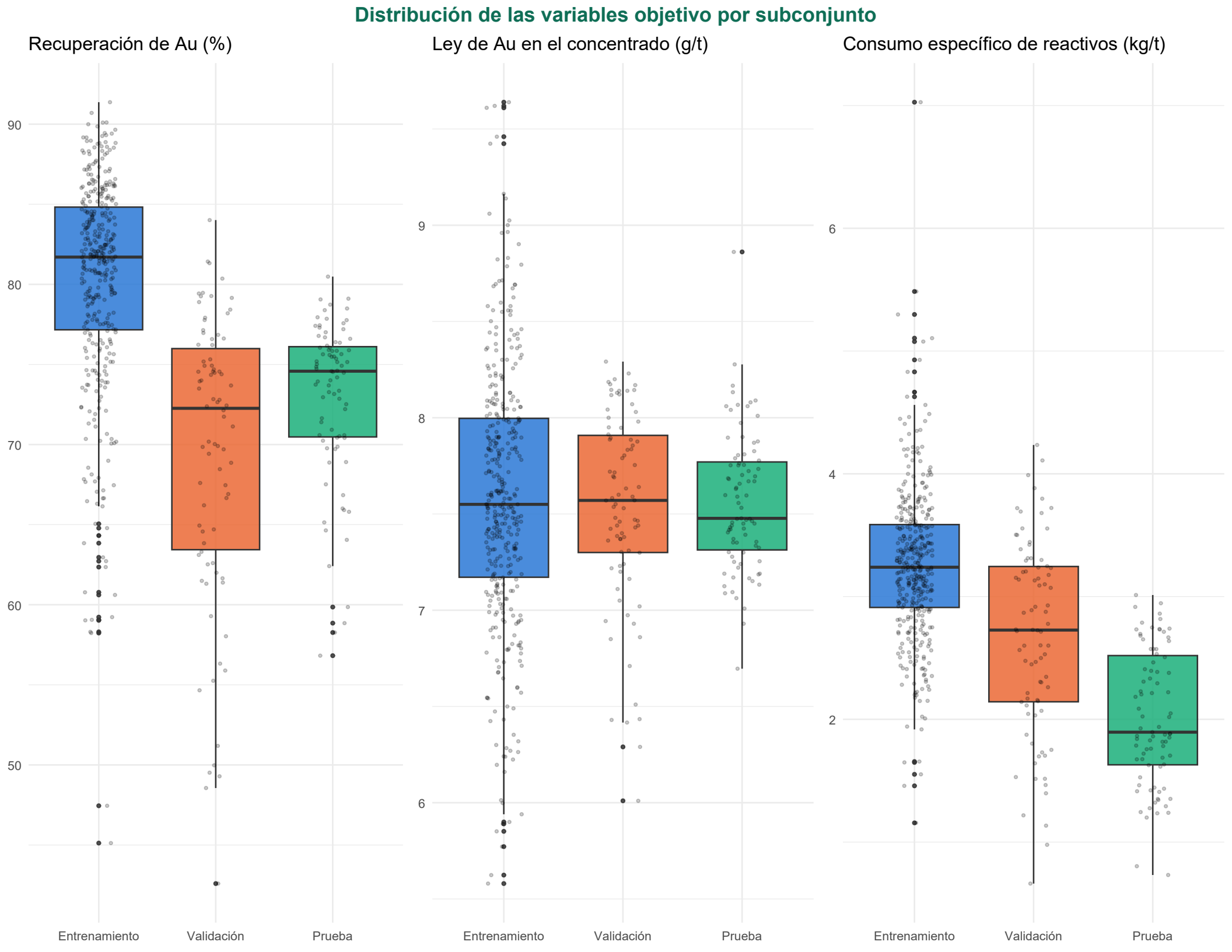
2. Datos

Tamaño de los subconjuntos

Subconjunto	Registros	Origen
Entrenamiento	382	partición temporal por proporciones
Validación	82	partición temporal por proporciones
Prueba	83	partición temporal por proporciones

Estadísticos descriptivos de las variables objetivo por subconjunto

Variable	Subconjunto	n	n NA	Media	DE	Min	Q1	Mediana	Q3	Max	CV (%)
Recuperación de Au (%)	Entrenamiento	382	0	80.139	6.915	45.121	77.166	81.703	84.825	91.372	8.6
Recuperación de Au (%)	Validación	82	0	69.340	9.028	42.593	63.438	72.262	75.990	84.012	13.0
Recuperación de Au (%)	Prueba	83	0	72.875	5.082	56.821	70.476	74.580	76.110	80.484	7.0
Ley de Au en el concentrado (g/t)	Entrenamiento	382	0	7.584	0.691	5.580	7.171	7.550	7.997	9.639	9.1
Ley de Au en el concentrado (g/t)	Validación	82	0	7.531	0.508	6.010	7.300	7.571	7.908	8.292	6.7
Ley de Au en el concentrado (g/t)	Prueba	83	0	7.561	0.356	6.696	7.313	7.477	7.770	8.861	4.7
Consumo específico de reactivos (kg/t)	Entrenamiento	382	0	3.258	0.632	1.157	2.911	3.239	3.586	7.027	19.4
Consumo específico de reactivos (kg/t)	Validación	82	0	2.672	0.793	0.662	2.143	2.727	3.245	4.235	29.7
Consumo específico de reactivos (kg/t)	Prueba	83	0	2.015	0.550	0.732	1.630	1.895	2.519	3.013	27.3


Distribución de las variables objetivo por subconjunto
Recuperación de Au (%)
Ley de Au en el concentrado (g/t)
Consumo específico de reactivos (kg/t)
90
80
70
60
50
9
8
7
6
6
4
2
Entrenamiento
Validación
Prueba
Entrenamiento
Validación
Prueba
Entrenamiento
Validación
Prueba

Descriptivos de las variables predictoras (1 de 3)

Variable	Media ent.	DE ent.	Media val.	DE val.	Media prueba	DE prueba	NA total
Masa de alimentación (t)	471.993	177.721	613.224	150.564	695.150	121.886	0
Ley de Au de cabeza (g/t)	1.850	0.451	1.809	0.347	1.844	0.235	0
Densidad de pulpa (g/L)	1559.168	66.646	1531.344	55.635	1582.169	32.995	0
Porcentaje de sólidos (%)	48.379	3.385	43.350	4.140	44.770	2.546	0
Granulometría -200 mallas (%)	89.041	6.210	86.038	5.184	88.757	3.914	0
FCN_Inic (ppm)	70.527	39.677	60.213	40.925	54.518	30.027	0
FCN_Fin (ppm)	30.339	18.933	15.238	5.904	14.307	4.423	0
pH inicial	9.001	0.364	8.825	0.193	8.859	0.171	0
pH final	8.612	0.404	8.337	0.235	8.178	0.285	0
Potencial redox (mV)	-3.352	62.757	13.707	46.277	30.982	48.811	0
Caudal de pulpa (m³/h)	46.463	17.072	63.039	14.527	66.393	10.584	0
Tiempo de flotación (min)	149.681	81.008	92.257	25.577	75.933	8.372	0
Sulfato de cobre (kg/t)	1.819	0.405	1.196	0.495	1.368	0.308	0
Metabisulfito de sodio (kg/t)	0.974	0.403	1.101	0.710	0.347	0.431	0
PAX + SIPX (Z-6 + Z-11) (kg/t)	0.360	0.214	0.291	0.103	0.211	0.056	0
MIBC (kg/t)	0.063	0.040	0.043	0.018	0.046	0.017	0

Descriptivos de las variables predictoras (2 de 3)

Variable	Media ent.	DE ent.	Media val.	DE val.	Media prueba	DE prueba	NA total
Antiespumante (kg/t)	0.042	0.108	0.041	0.100	0.042	0.090	0
K80 (um)	38.476	8.491	37.774	6.262	38.088	4.784	0
K50 (um)	10.813	0.315	10.827	0.335	10.815	0.260	0
K30 (um)	1.803	0.053	1.803	0.053	1.803	0.037	0
200M_ccPy (%)	99.424	0.285	99.428	0.284	99.438	0.226	0
L.Ag ccPy	89.720	12.611	89.886	17.241	89.938	28.099	0
L.Cu ccPy	0.889	0.218	0.585	0.261	0.669	0.165	0
L.Pb ccPy	3.124	0.678	2.154	0.795	2.471	0.564	0
L.Zn ccPy	4.483	0.893	3.138	1.096	3.562	0.610	0
L.Fe ccPy	33.007	4.687	32.647	3.525	32.867	2.494	0
L.As ccPy	6.662	2.089	6.581	1.655	6.655	1.151	0
%Insolubles	14.064	3.830	14.394	3.561	13.970	2.681	0
%H2O ccPy	11.758	2.446	11.614	1.821	11.732	1.239	0
Nivel de pulpa (%)	62.381	1.865	62.444	1.690	62.414	1.203	0
Presión aire (kPa)	35.678	2.663	35.976	2.563	35.846	1.979	0
Caudal aire (Nm^3/h)	99.338	4.238	99.997	4.607	99.461	3.953	0

Descriptivos de las variables predictoras (3 de 3)

Variable	Media ent.	DE ent.	Media val.	DE val.	Media prueba	DE prueba	NA total
Apertura aire (%)	41.671	2.601	41.756	2.925	41.350	1.975	0
Presión manifold (kPa)	50.634	9.007	50.768	10.361	50.910	8.151	0
Altura espuma (mm)	384.136	26.617	380.488	27.818	384.366	19.701	0
Q agua de lavado (m³/h, si aplica)	0.918	0.203	0.925	0.205	0.933	0.144	0
O□ disuelto (mg/L)	7.076	0.564	7.129	0.581	7.074	0.381	0
CN libre residual (mg/L)	12.641	1.695	12.393	1.662	12.602	1.693	31

3. Resultados

Tabla 4. Desempeño predictivo de los modelos en el conjunto de prueba

Variable objetivo	Modelo	R^2	MAE	RMSE	MAPE (%)	Red. MAE (%)	Red. RMSE (%)	Cumple
Recuperación de Au (%)	Modelo base	-1.124	5.473	7.362	8.07	—	—	—
Recuperación de Au (%)	Random Forest	0.973	0.686	0.836	0.94	87.5	88.6	Sí
Recuperación de Au (%)	XGBoost	0.960	0.838	1.005	1.15	84.7	86.4	Sí
Ley de Au en el concentrado (g/t)	Modelo base	-0.002	0.285	0.354	3.77	—	—	—
Ley de Au en el concentrado (g/t)	Random Forest	0.985	0.035	0.044	0.46	87.9	87.6	Sí
Ley de Au en el concentrado (g/t)	XGBoost	0.979	0.040	0.051	0.53	86.0	85.5	Sí
Consumo específico de reactivos (kg/t)	Modelo base	-4.350	1.140	1.264	70.95	—	—	—
Consumo específico de reactivos (kg/t)	Random Forest	0.740	0.226	0.279	14.70	80.1	78.0	No
Consumo específico de reactivos (kg/t)	XGBoost	0.897	0.142	0.175	8.92	87.6	86.1	Sí

Nota. Fila verde = mejor modelo. Red. MAE y Red. RMSE: reducción porcentual respecto al modelo base. Cumple: $R^2 \geq 0{,}75$; MAPE ≤ 10 %; MAE y RMSE menores que los del modelo base.

Figura 1. Comparación de las métricas de desempeño en el conjunto de prueba

Línea roja = umbral R² = 0,75. La barra más larga gana.

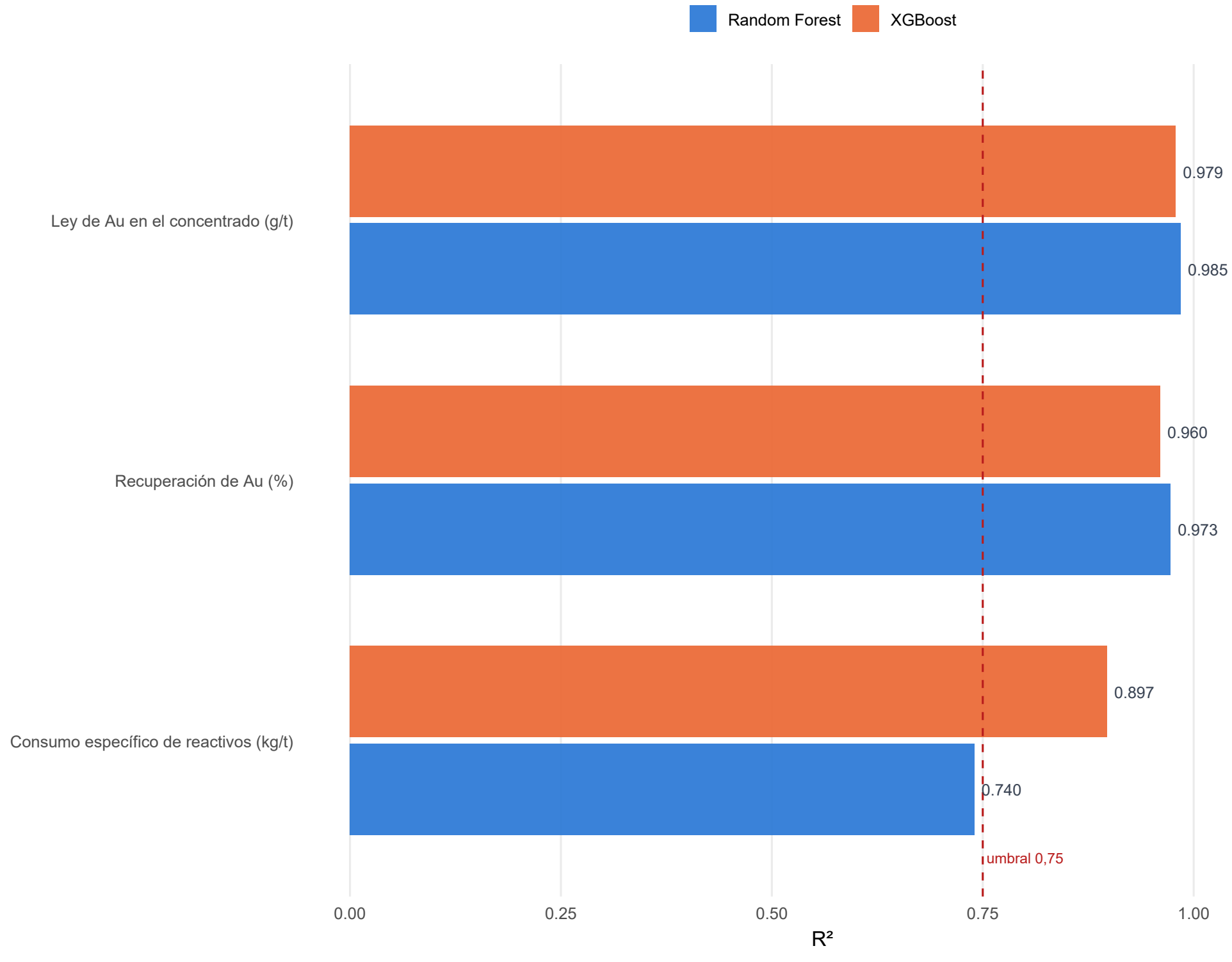


Tabla 5. Recuperación de Au (%) por subconjunto

Modelo	Subconjunto	n	R^2	MAE	RMSE	MAPE (%)	RRMSE (%)
Random Forest	Entrenamiento	382	0.9949	0.3475	0.4911	0.451	0.613
XGBoost	Entrenamiento	382	0.9838	0.7007	0.8798	0.860	1.098
Random Forest	Validación	82	0.9472	1.1611	2.0626	1.980	2.975
XGBoost	Validación	82	0.9679	1.0946	1.6081	1.749	2.319
Modelo base	Prueba	83	-1.1238	5.4729	7.3620	8.071	10.102
Random Forest	Prueba	83	0.9726	0.6860	0.8359	0.942	1.147
XGBoost	Prueba	83	0.9604	0.8380	1.0049	1.151	1.379

Modelo seleccionado: Random Forest · Diebold-Mariano (HLN) RF vs. XGBoost: e^2 → DM = -2.778, p = 0.0068; |e| → DM = -2.504, p = 0.0143

Figura 2. Predicción vs. valor real: Recuperación de Au (%)

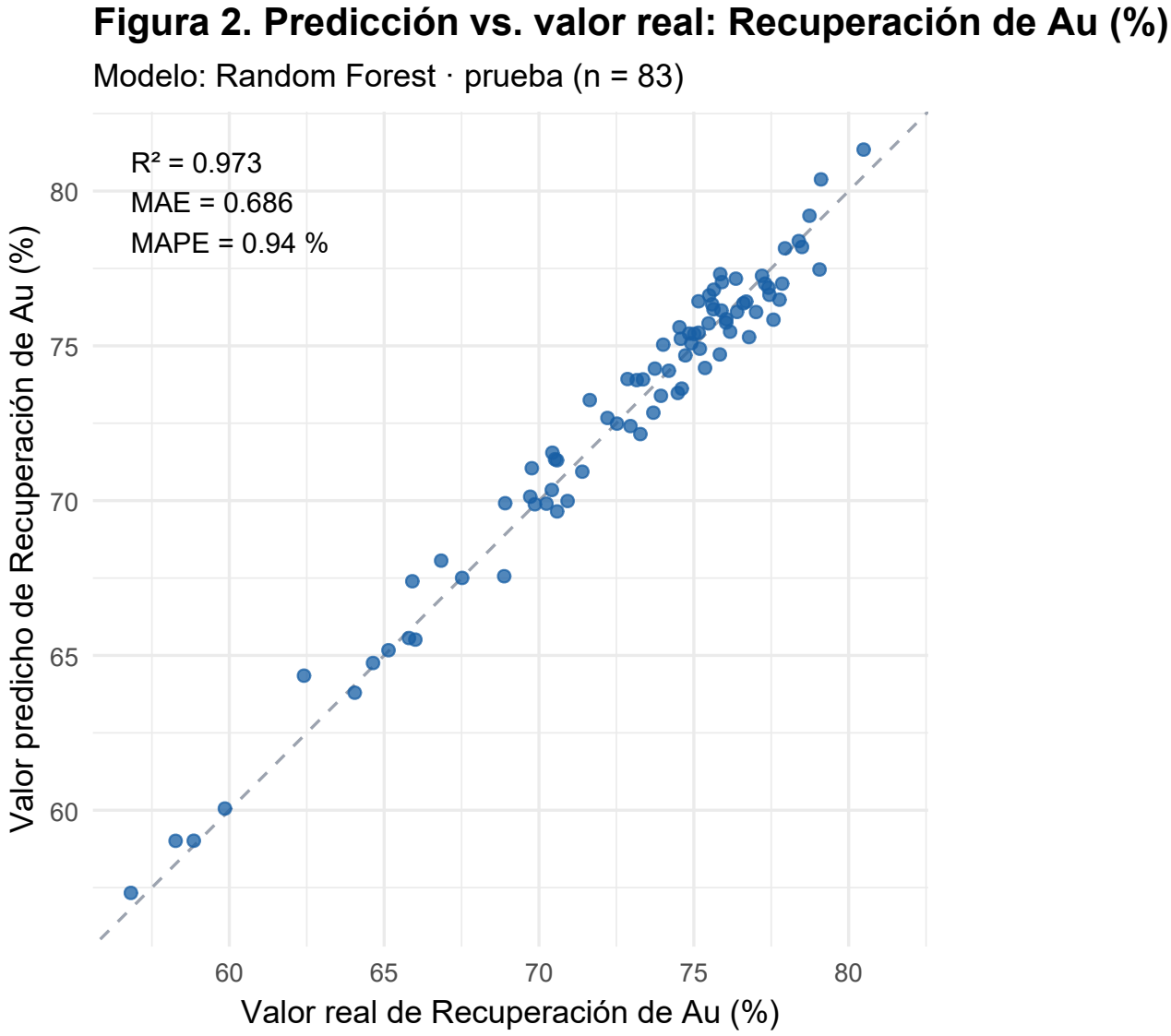


Figura 3. Importancia de variables: Recuperación de Au (%)

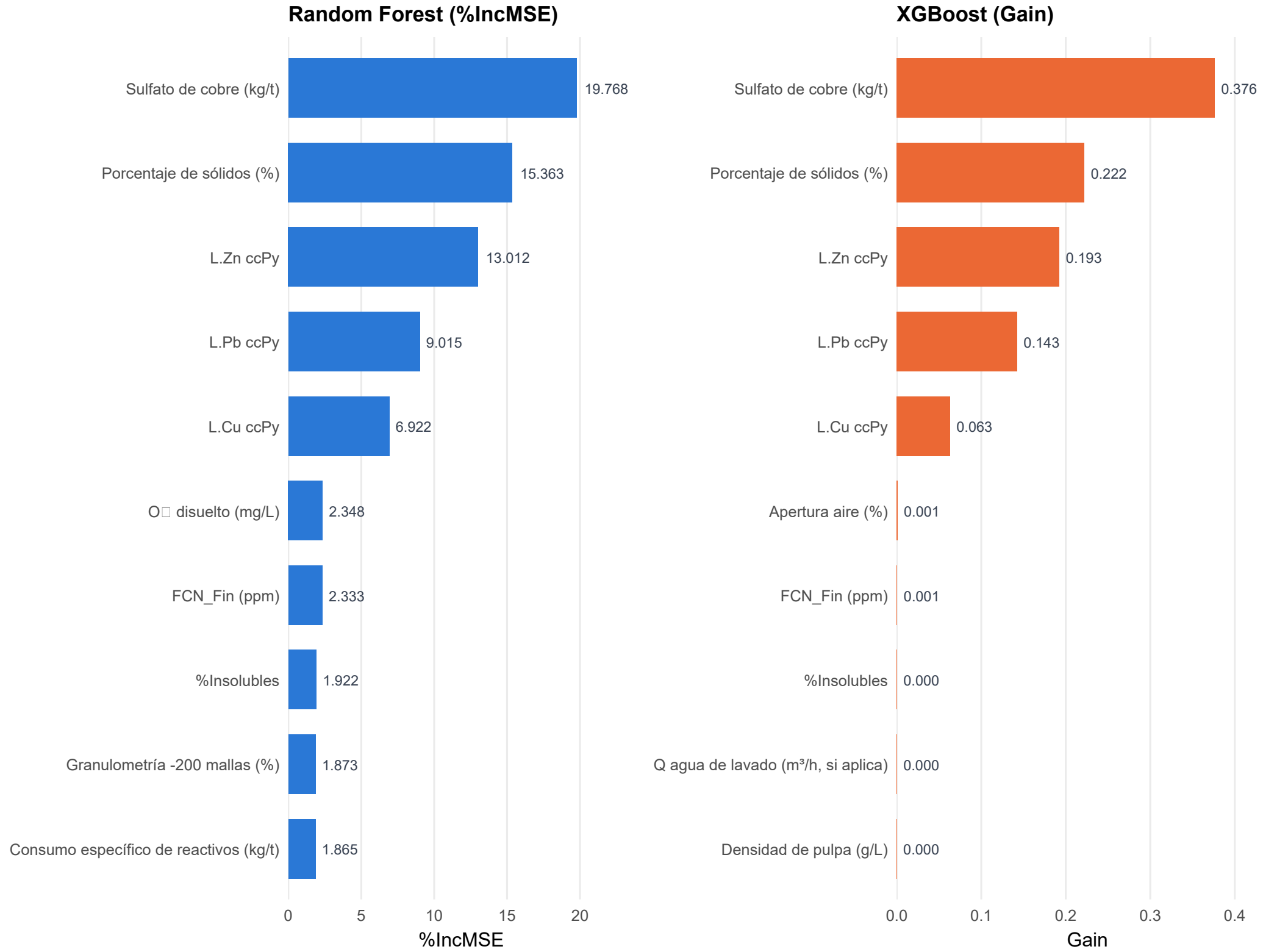


Tabla 6. Ley de Au en el concentrado (g/t) por subconjunto

Modelo	Subconjunto	n	R^2	MAE	RMSE	MAPE (%)	RRMSE (%)
Random Forest	Entrenamiento	382	0.9993	0.0140	0.0187	0.188	0.246
XGBoost	Entrenamiento	382	1.0000	0.0013	0.0018	0.018	0.024
Random Forest	Validación	82	0.9920	0.0351	0.0451	0.465	0.599
XGBoost	Validación	82	0.9881	0.0454	0.0550	0.606	0.730
Modelo base	Prueba	83	-0.0016	0.2853	0.3536	3.769	4.678
Random Forest	Prueba	83	0.9846	0.0346	0.0439	0.460	0.580
XGBoost	Prueba	83	0.9789	0.0400	0.0514	0.533	0.679

Modelo seleccionado: Random Forest · Diebold-Mariano (HLN) RF vs. XGBoost: e^2 → DM = -2.174, p = 0.0326; |e| → DM = -1.774, p = 0.0797

Figura 4. Predicción vs. valor real: Ley de Au en el concentrado (g/t)

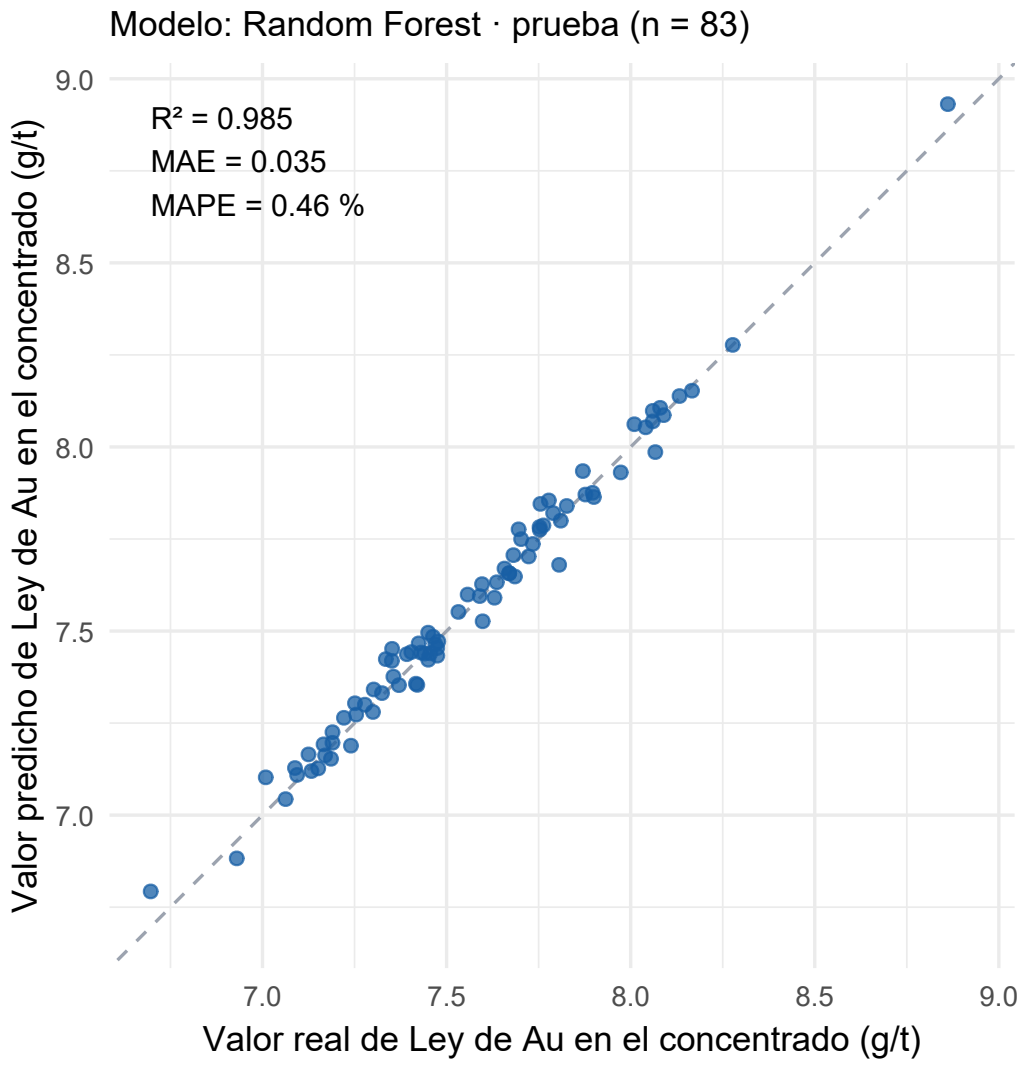


Figura 5. Importancia de variables: Ley de Au en el concentrado (g/t)

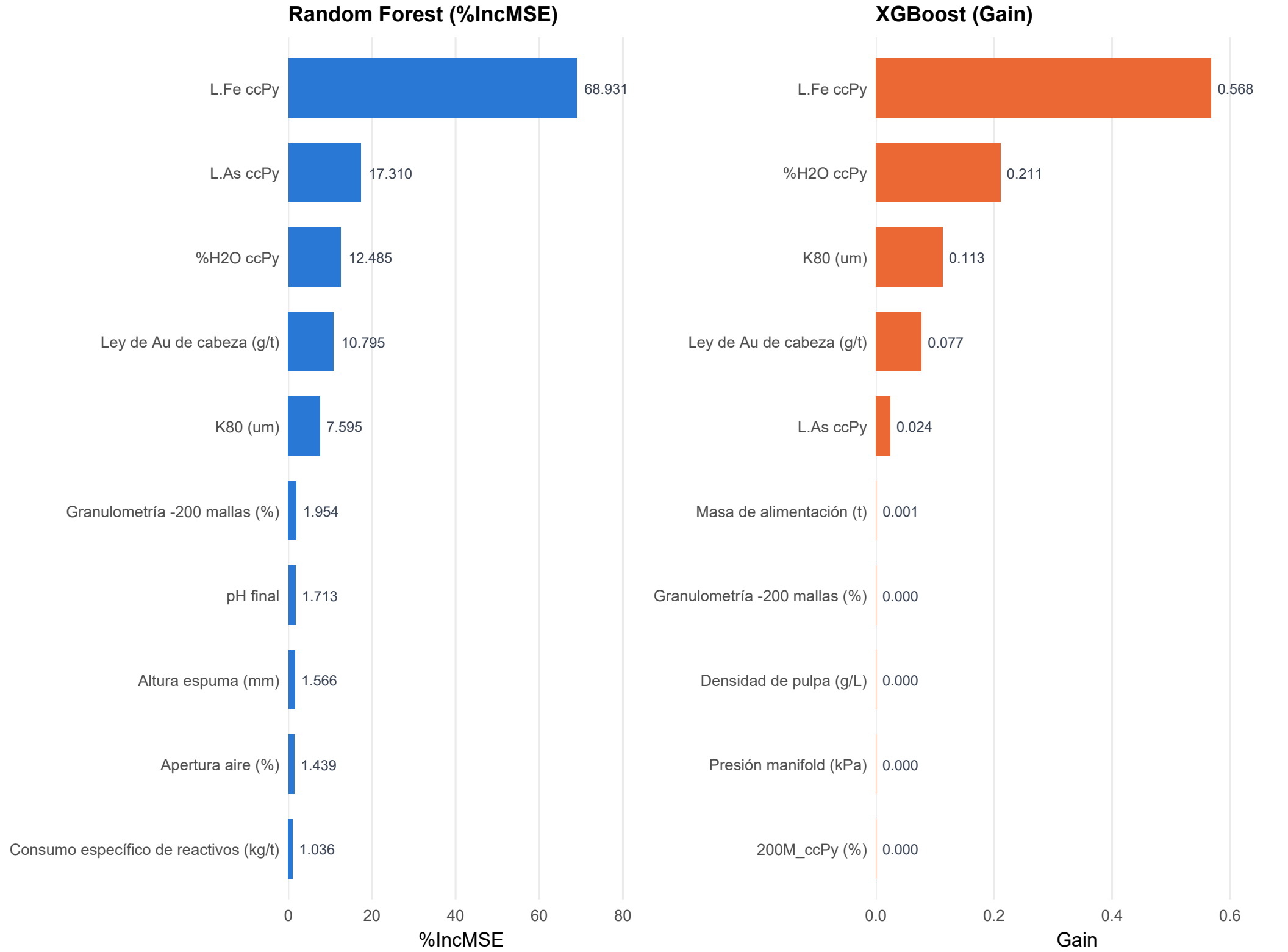


Tabla 7. Consumo específico de reactivos (kg/t) por subconjunto

Modelo	Subconjunto	n	R^2	MAE	RMSE	MAPE (%)	RRMSE (%)
Random Forest	Entrenamiento	382	0.9574	0.0710	0.1304	2.286	4.001
XGBoost	Entrenamiento	382	0.9828	0.0586	0.0828	1.841	2.543
Random Forest	Validación	82	0.7096	0.3099	0.4248	17.416	15.896
XGBoost	Validación	82	0.8160	0.2370	0.3381	13.599	12.652
Modelo base	Prueba	83	-4.3504	1.1398	1.2641	70.948	62.741
Random Forest	Prueba	83	0.7400	0.2265	0.2787	14.703	13.831
XGBoost	Prueba	83	0.8974	0.1417	0.1751	8.923	8.690

Modelo seleccionado: XGBoost · Diebold-Mariano (HLN) RF vs. XGBoost: e^2 → DM = 6.070, p = 0.0000; |e| → DM = 8.664, p = 0.0000

Figura 6. Predicción vs. valor real: Consumo específico de reactivos (kg/t)

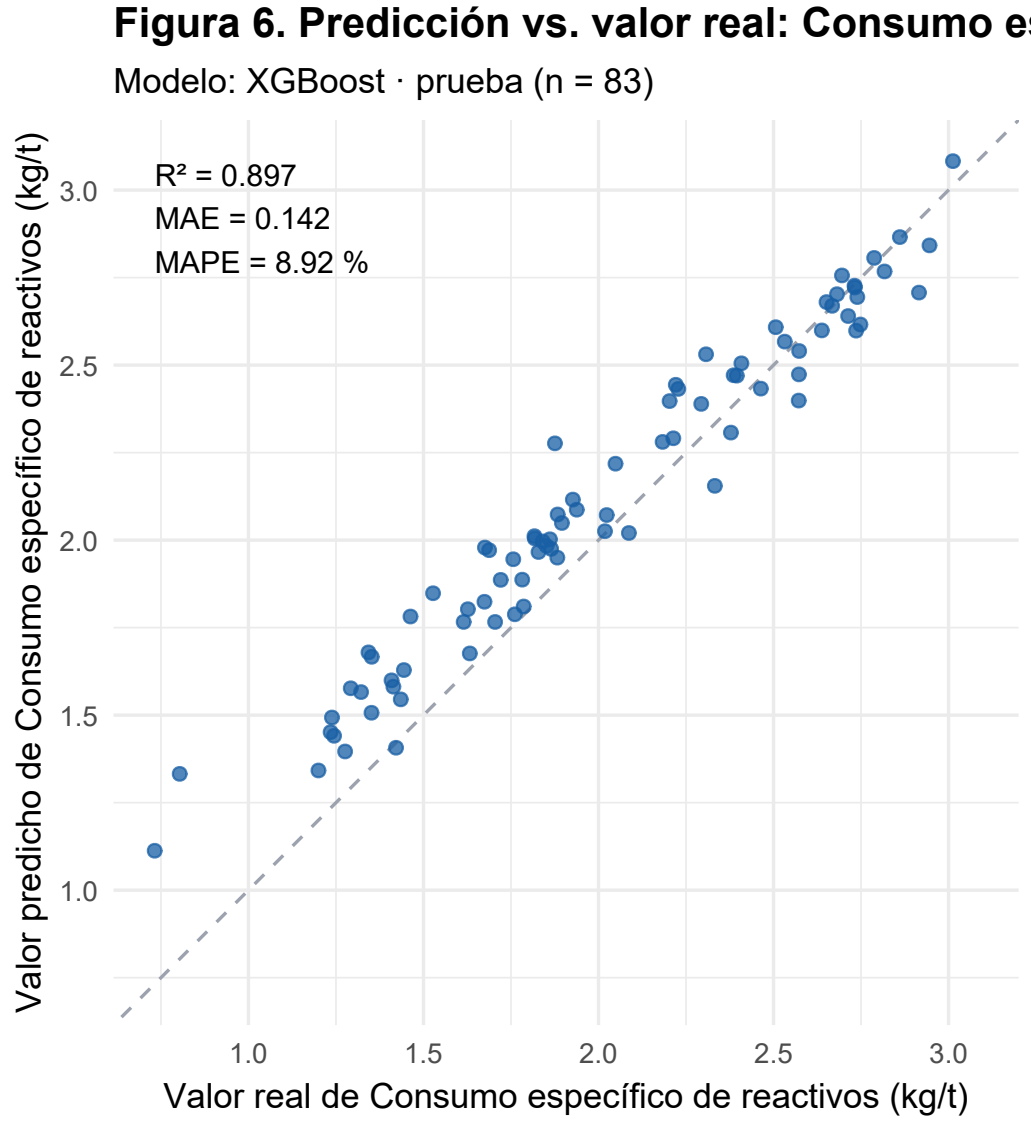


Figura 7. Importancia de variables: Consumo específico de reactivos (kg/t)

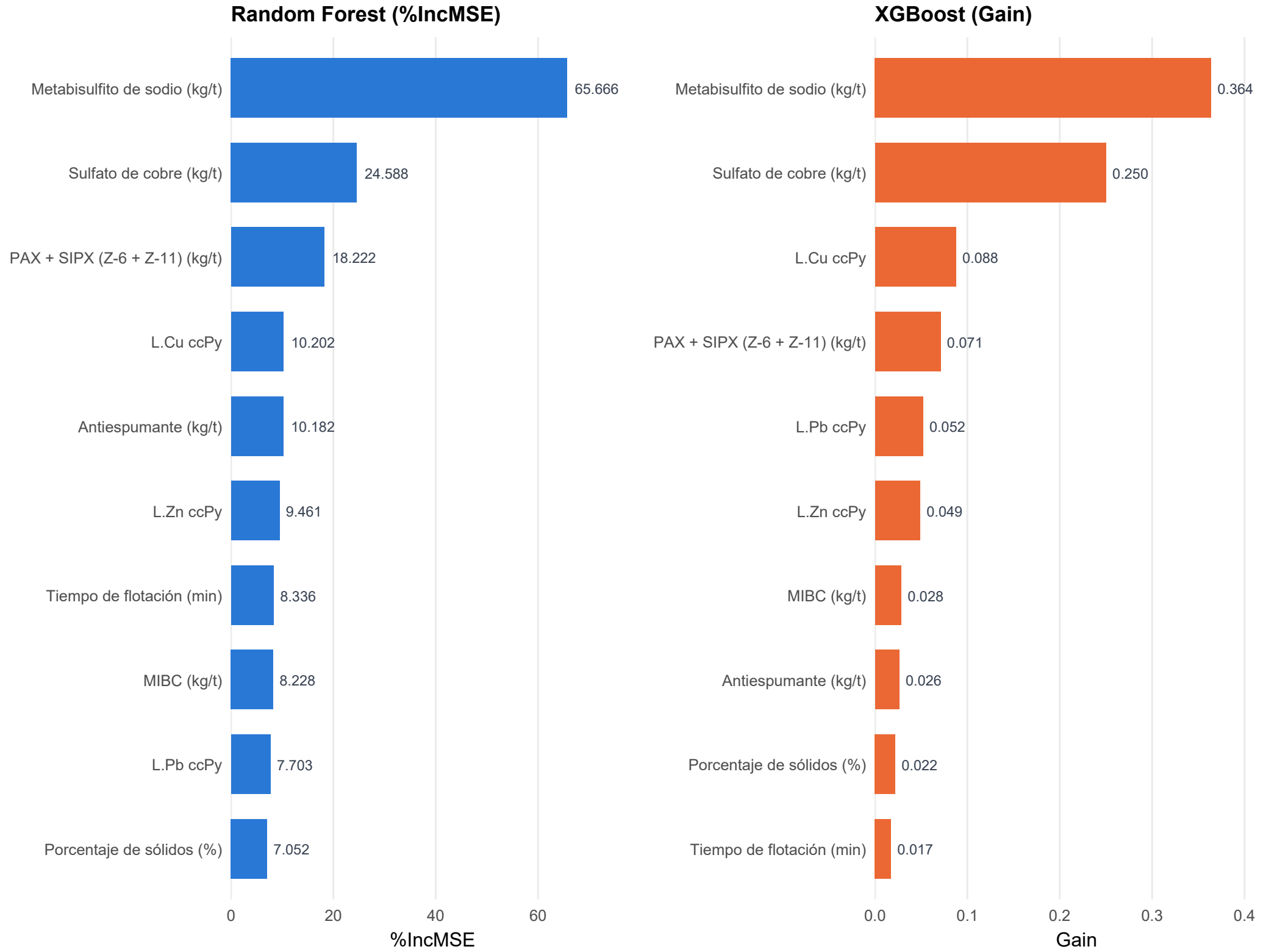


Tabla 8. Contraste de las hipótesis Ho1-Hi1, Ho2-Hi2 y Ho3-Hi3 en el conjunto de prueba

Variable Objetivo	Modelo	Subconjunto	n	Métricas de Evaluación de Modelo				Cumple criterios	Decisión
				R^2	MAE	RMSE	MAPE (%)		
Recuperación de Au (%)	Modelo base	Prueba	83	-1.124	5.473	7.362	8.07	Referencia	Se acepta Hi1 y se rechaza Ho1 (cumplen ambos algoritmos)
	Random Forest	Prueba	83	0.973	0.686	0.836	0.94	Cumple	
	XGBoost	Prueba	83	0.960	0.838	1.005	1.15	Cumple	
Ley de Au en el concentrado (g/t)	Modelo base	Prueba	83	-0.002	0.285	0.354	3.77	Referencia	Se acepta Hi2 y se rechaza Ho2 (cumplen ambos algoritmos)
	Random Forest	Prueba	83	0.985	0.035	0.044	0.46	Cumple	
	XGBoost	Prueba	83	0.979	0.040	0.051	0.53	Cumple	
Consumo específico de reactivos (kg/t)	Modelo base	Prueba	83	-4.350	1.140	1.264	70.95	Referencia	Se acepta Hi3 y se rechaza Ho3 (cumple XGBoost)
	Random Forest	Prueba	83	0.740	0.226	0.279	14.70	No cumple	
	XGBoost	Prueba	83	0.897	0.142	0.175	8.92	Cumple	

Hipótesis general (Ho-Hi): Se acepta Hi y se rechaza Ho.

Nota. Cumple: $R^2 \geq 0,75$, MAPE ≤ 10 % y MAE y RMSE menores que los del modelo base. Se acepta Hi1, Hi2 o Hi3 si al menos un algoritmo cumple; si ninguno cumple, se acepta Ho. Ho-Hi: se acepta Hi si se aceptan Hi1, Hi2 y Hi3.

Tabla 9. Contraste de la hipótesis Ho4-Hi4: Random Forest vs. XGBoost en el conjunto de prueba

Variable Objetivo	Modelo	Subconjunto	n	Métricas de Evaluación de Modelo					Decisión
				R^2	MAE	RMSE	MAPE (%)	p-valor	
Recuperación de Au (%)	Random Forest	Prueba	83	0.973	0.686	0.836	0.94	e^2: 0.0068 |e|: 0.0143	Random Forest significativamente superior
	XGBoost	Prueba	83	0.960	0.838	1.005	1.15		
Ley de Au en el concentrado (g/t)	Random Forest	Prueba	83	0.985	0.035	0.044	0.46	e^2: 0.0326 |e|: 0.0797	Sin superioridad significativa
	XGBoost	Prueba	83	0.979	0.040	0.051	0.53		
Consumo específico de reactivos (kg/t)	Random Forest	Prueba	83	0.740	0.226	0.279	14.70	e^2: < 0.001 |e|: < 0.001	XGBoost significativamente superior
	XGBoost	Prueba	83	0.897	0.142	0.175	8.92		

Hipótesis específica 4 (Ho4-Hi4): Se acepta Hi4 y se rechaza Ho4.

Nota. Superioridad significativa: mayor R^2 y menor MAPE, MAE y RMSE que el otro algoritmo y Diebold-Mariano (HLN) con $p < 0,05$ con errores al cuadrado (e^2) y absolutos (|e|). Se acepta Hi4 si ocurre en al menos una variable.